

$$W = J \cdot H$$

$\nearrow$ 機械能 (J) $\nwarrow$ 熱能
 $\searrow$ 熱功當量

將電阻與水圈放入水中
 V : 電壓 I : 電流

$$W = V \cdot I \cdot (t_2 - t_1), \quad H = C \cdot (m + m_c) \cdot (T_2 - T_1)$$

T 是溫度, m_c 是水質量

$$\Rightarrow J = \frac{IV(t_2 - t_1)}{C \cdot (m + m_c) \cdot (T_2 - T_1)}$$

- A. 求出水質量, 測量所需數值直接代入公式
 B. 改變水質量用迴歸分析找出 J 和 m_c

$$\frac{IV(t_2 - t_1)}{C(T_2 - T_1)} = J(m + m_c) = am + b \quad J = a \quad m_c = b/a$$

- C. 可以測一組水質量 m 和 m' 並利用相減消去 m_c
 得到熱功當量

步驟

- A. 接通電路, 測量溫度 T_0 和保溫杯質量 m_c . 估量水質量, 加水, 放入卡計, 持續記錄溫度上升狀況, 到 5 分鐘時開啟 output, 當記錄到平衡溫度為止, 接著記錄卡計對外放熱情形, 代入公式求熱功當量
 B. 改變水量再用線性迴歸分析找出 a, b
 C. 用實驗 B 的數據相減算出熱功當量